Fiche méthode — Sens de variation d'une suite

Première spécialité — Chapitre 3 : les suites

Frederik de Peyrelongue

Propriété 1. Définitions

— La suite (u_n) est **croissante** si, pour tout n, $u_{n+1} \geqslant u_n$ (strictement croissante si $u_{n+1} > u_n$).

— Elle est **décroissante** si, pour tout n, $u_{n+1} \leqslant u_n$ (strictement décroissante si $u_{n+1} < u_n$).

— Elle est **constante** si $u_{n+1} = u_n$ pour tout n.

Méthode 1. Trois méthodes au choix

Méthode 1. La différence : on calcule $u_{n+1} - u_n$ et on étudie son **signe**. C'est la méthode à privilégier pour les suites définies par une formule « polynomiale » ou avec des racines.

Méthode 2. Le quotient : on calcule $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ et on le compare à 1. Cette méthode n'est possible que si tous les termes sont **strictement positifs** (ou tous strictement négatifs) : il faut commencer par étudier le **signe** des termes.

Méthode 3. La fonction associée : si $u_n = f(n)$, on étudie le sens de variation de f sur $[0\,;+\infty[$ (dérivée), puis on en déduit celui de la suite.

Exemple 1. 1re méthode : la différence

Soit $u_n = 3n^2 + 2n - 3$. Étudions le sens de variation de la suite (u_n).
On calcule d'abord u_{n+1} :

$$u_{n+1} = 3(n+1)^2 + 2(n+1) - 3 = 3\left(n^2 + 2n + 1\right) + 2n + 2 - 3 = 3n^2 + 8n + 2.$$

Puis la différence :

$$u_{n+1} - u_n = \left(3n^2 + 8n + 2\right) - \left(3n^2 + 2n - 3\right) = 6n + 5.$$

On étudie le signe de cette différence : pour $n \geqslant 0$, on a $6n \geqslant 0$ donc

$$6n + 5 \geqslant 5 > 0.$$

Conclusion : pour tout entier n, $u_{n+1} - u_n > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$.
La suite (u_n) est **strictement croissante** sur $\mathbb{N}$.

Exemple 2. 2e méthode : le quotient

Soit $v_n = -\dfrac{3^n}{4n+5}$. Étudions le sens de variation de la suite (v_n).
On commence par le signe des termes. Pour $n \geqslant 0$:

$$4n \geqslant 0 \;\Rightarrow\; 4n + 5 \geqslant 5 > 0 \qquad \text{et} \qquad 3^n > 0 \;\Rightarrow\; \frac{3^n}{4n+5} > 0 \;\Rightarrow\; -\frac{3^n}{4n+5} < 0,$$

donc $v_n < 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On calcule ensuite le quotient. D'une part :

$$v_{n+1} = -\frac{3^{n+1}}{4(n+1)+5} = -\frac{3^{n+1}}{4n+9} \qquad \text{d'où} \qquad \frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{3^{n+1}}{4n+9} \times \frac{4n+5}{3^n} = 3 \times \frac{4n+5}{4n+9} = \frac{12n+15}{4n+9}.$$

On compare ce quotient à 1 :

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} - 1 = \frac{12n+15}{4n+9} - \frac{4n+9}{4n+9} = \frac{8n+6}{4n+9} > 0.$$

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} > 1$, et comme $v_n < 0$, la multiplication par un quotient supérieur à 1 *diminue* le terme :

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} > 1 \iff v_{n+1} < v_n.$$

La suite (v_n) est **strictement décroissante**.

Exemple 3. 3e méthode : la fonction associée

Soit (w_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $w_n = \dfrac{5n+3}{2n+3}$.

On pose $f(x) = \dfrac{5x+3}{2x+3}$ sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{3}{2}\right\}$.

La fonction $f = \dfrac{u}{v}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{3}{2}\right\}$ car u et v sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et v ne s'annule pas sur cet ensemble :

$$u(x) = 5x+3, \quad u'(x) = 5 \qquad ; \qquad v(x) = 2x+3, \quad v'(x) = 2.$$

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{5(2x+3) - 2(5x+3)}{(2x+3)^2} = \frac{10x+15-10x-6}{(2x+3)^2} = \frac{9}{(2x+3)^2} > 0.$$

La dérivée f' est strictement positive sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{3}{2}\right\}$: la fonction f est donc **strictement croissante** sur $\left]-\dfrac{3}{2}; +\infty\right[$, donc en particulier sur $\mathbb{R}^+$.

Or, pour tout entier naturel n :

$$n < n+1 \implies f(n) < f(n+1) \iff w_n < w_{n+1}.$$

La suite (w_n) est **strictement croissante**.